

Lista de Exercícios 1 - SD

Analógico e Digital

1- Os sistemas eletrônicos podem ser classificados em analógicos ou digitais, dependendo da forma como tratam os sinais. Com base nisso, responda as alternativas a seguir:

- a) Explique o que é um *sistema analógico*, descreva o que os *sinais analógicos* representam e cite um exemplo de aplicação.
- b) Explique o que é um *sinal digital*, descreva como esse sinal é representado e cite um exemplo de aplicação no cotidiano.
- c) Represente, no *mesmo gráfico*, um sinal analógico e um sinal digital. Em seguida, explique o que é o *sample rate* e como ele influencia na qualidade do sinal.

Sistema Binário

2- Transforme os números Binários em Decimais.

- a) 1011010
- b) 1100111
- c) 10110110
- d) 1,011
- e) 10110,101

3- Transforme os números Decimais em Binário. Utilize o método da divisão para a parte inteira.

- a) 34
- b) 57
- c) 156
- d) 173,5
- e) 10,75

4- Transforme os números Decimais em Binário. Utilize o método da subtração para a parte inteira.

- a) 29
- b) 63
- c) 94
- d) 198,5
- e) 27,375

5- Responda:

- a) Qual é o valor do maior número decimal que pode ser representado utilizando-se 13 bits?
- b) Qual é a faixa total de valores decimais que se pode representar com 9 bits?